

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeremy P. Menaya G.	Programación	Página 1/10	14/11/2024

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword	Topic Introducción ~
① Euler ② Vertices ③ Aristas ④ Ciclo ⑤ Topología ⑥ Teoría de grafos ⑦ Puentes de Königsberg ⑧ Relaciones ⑨ Aplicaciones	La teoría de grafos comenzó con el trabajo de Leonhard Euler en el siglo XVIII, quien resolvió el famoso Problema de los puentes de Königsberg, demostrando que no es posible recrossar todos los puentes sin repetir ninguno si el número de puentes que conectan cada porción de tierra no es par. Esta solución llevó al desarrollo de la teoría de grafos y de la topología. Los grafos son representaciones visuales de relaciones entre elementos, donde los vértices representan elementos y las aristas las relaciones entre ellos. Euler conjeturó que un grafo solo puede tener un ciclo que pase por todas las aristas una sola vez si todos los vértices tienen una valencia par. Los grafos tienen múltiples aplicaciones, tanto en la vida cotidiana como en la computación, ayudando a optimizar recursos y mejorar la eficiencia de redes como las de carreteras, comunicaciones y base de datos.
Questions	
① ¿Qué significa que un vértice tenga valencia par en un grafo? ② ¿Cómo se utilizan los grafos en la computación?	

Summary: La teoría de grafos, iniciada por Euler al resolver el Problema de los puentes de Königsberg, muestra cómo representar relaciones entre elementos mediante vértices y aristas. Los grafos son útiles en computación, redes y optimización de recursos, como en la reducción de costos en infraestructuras.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeramy P. Menaya G.	Programacion	Pagina 2/10	14/11/2024

Title Capitulo 7: Grafos.

Keyword	Topic <u>Partes de un Grafo.</u>
① Grafo ② Vértices ③ Arestas ④ Lados Paralelos ⑤ Lazo ⑥ Valencia ⑦ Nodos ⑧ Conexiones ⑨ Diagramas ⑩ Relaciones	Un grafo es un diagrama compuesto por un conjunto de vértices (nodos) y aristas (lados) que los conectan. Cada vértice es representado por un círculo y debe ser identificado con un número o letra, mientras que las aristas son las líneas que unen a los vértices. En un grafo, los lados paralelos conectan un mismo par de vértices, y los lazos son aristas que salen de un vértice y regresan al mismo. La valencia de un vértice indica cuantos lados entran o salen de él. Por ejemplo, en el grafo dado, los vértices y los lados están definidos como $V = \{a, b, c, d\}$ $L = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, mientras que las valencias de los vértices son 2, 4, 2 y 3 respectivamente. Además conceptos como lados paralelos y lazos juegan un papel fundamental en la estructura de los grafos.
Questions	
① ¿Cómo se calcula la valencia de un vértice? ② ¿Cómo se contabiliza un lazo en la valencia?	

Summary: Un grafo es una estructura formada por vértices conectados por aristas, donde se definen elementos como lados paralelos, lazos y valencia. Esto permite describir relaciones entre nodos de manera visual y estructurada.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Menaya G.	Programacion	Pagina 3/10	14/11/2024

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword	Topic Tipos de Grafos.~
① Grafo simple ② Grafo completo ③ Complemento ④ Grafo bipartido ⑤ vértices ⑥ Aristas ⑦ Lazos ⑧ Relaciones ⑨ Conjuntos	Los tipos de grafos son: • Grafos simples: No tienen lazos ni lados paralelos. • Grafos completos (K_n): Cada vértice se conecta con todos los demás, sin lazos ni lados paralelos. La valencia de cada vértice es $n-1$ y el número de lados se calcula con $\frac{n(n-1)}{2}$. • Complemento de un grafo: Representa las conexiones faltantes para convertir un grafo G en un grafo completo. No incluye lazos ni lados paralelos. • Grafos bipartidos: Dividen los vértices en dos conjuntos, A y B, donde las aristas conectan vértices de conjuntos diferentes, pero no dentro del mismo conjunto. • Grafos bipartidos completos ($K_{n,m}$): Cada vértice de A está conectado con todos los vértices de B, sin aristas dentro de los conjuntos.
Questions	
① ¿Cómo se calcula el número de lados en un grafo?	

Summary: Los grafos pueden ser simples, completos, complementos bipartidos o bipartidos completos. Estas clasificaciones dependen de la forma en que los vértices están conectados y si tienen lazos o lados paralelos.

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword	Topic
① Matriz de adyacencia. ② Matriz de incidencia ③ Vértices ④ Aristas ⑤ Lados paralelos ⑥ Lazos ⑦ Relación ⑧ Grafos	<u>Representación Matricial.</u> Las matrices son útiles para representar grafos y pueden hacer más fácil la manipulación de la información, ya que permiten trabajar con sistemas de ecuaciones, relaciones y las propiedades de los grafos de manera eficiente. Hay dos representaciones matriciales comunes de los grafos: • <u>Matriz de adyacencia:</u> Es una matriz cuadrada donde tanto las filas como las columnas corresponden a los vértices del grafo. Se coloca un 1 cuando hay una relación entre dos vértices, y un 0 cuando no hay relación. • <u>Matriz de Incidencia:</u> Los vértices se indican como filas y las aristas como columnas. Cada columna representa una arista, y los elementos de la matriz indican si un vértice está o no conectado a una arista. Los lados paralelos y los lazos se pueden en esta matriz.
Questions	
① ¿Cuál es la ventaja de usar matrices para representar grafos?	

Summary: Las matrices son herramientas poderosas para representar grafos. Las matrices de adyacencia muestran las relaciones entre vértices con 1 y 0, pero no puede manejar todos los detalles de un grafo. La matriz de incidencia, en cambio, permite representar los lados paralelos y lazos de manera más eficiente.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeramy P. Menaya G.	Programación	Figura 5/10	14/11/2024

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword	Topic <u>Caminos y Circuitos.</u>
① Caminos ② Circuitos ③ Euler ④ Hamilton ⑤ Grafo conexo ⑥ Circuito simple ⑦ Valencias ⑧ Lado par	En los grafos, un camino es una secuencia de aristas que conectan dos vértices, permitiendo la relación de aristas. Un circuito regresa al vértice inicial. Los caminos y circuitos simples no repiten aristas. Un grafo conexo permite llegar de cualquier vértice a otro. El camino de Euler recorre cada arista exactamente una vez y comienza y termina en vértices con valencia impar. El circuito de Euler es similar pero requiere que todos los vértices tengan valencia par. El circuito de Hamilton pasa por cada vértice solo una vez, siendo más complejo de determinar. Estos conceptos tienen aplicaciones prácticas, como resolver problemas de recorridos, y están ilustrados en ejemplos con grafos conexos y no conexos.
Questions ① ¿Por qué un grafo no conexo no puede tener un camino de Euler?	

Summary: Los caminos y circuitos en grafos definen recorridos entre vértices. Euler trata aristas únicas, mientras que Hamilton trata vértices únicos. Ambos tienen condiciones específicas para existir.

Jeranny P. Henaya G. Programación Página 6/10

14/11/2024

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword

- ① Isomorfismo
- ② Grafos
- ③ Vertices
- ④ Lados
- ⑤ Valencia
- ⑥ Matriz de incidencia
- ⑦ Conexión
- ⑧ Circuitos
- ⑨ Euler
- ⑩ Propiedades

Questions

- ① ¿Cómo se utiliza una función biyectiva para verificar el isomorfismo?

Topic

Isomorfismo.

Dos grafos G_1 y G_2 son isomorfos si son estructuralmente idénticos aunque visualmente diferentes. Esto implica que coinciden en propiedades como número de vértices, lados, valencia, conectividad, existencia de circuitos de Euler y número de circuitos de longitud específica.

Para demostrar el isomorfismo, puede usarse una función biyectiva que asocie vértices y aristas de G_1 con G_2 , conservando sus propiedades.

Otra manera es comparar sus matrices de incidencia mediante reordenamientos. Sin embargo, este método es más complicado para grafos grandes, por lo que es común comparar propiedades claves. Si hay alguna discrepancia en estas propiedades, se concluye que los grafos no son isomorfos.

Summary:

Dos grafos son isomorfos si coinciden en propiedades estructurales claves. Esto se verifica mediante funciones biyectivas o comparando matrices de incidencia y propiedades como valencias, conectividad y circuitos de Euler.

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword	Topic Grafos Planos.
① Teorema de Kuratowski	Un grafo plano se puede dibujar en un plano sin que sus aristas se crucen. La fórmula de Euler, $A = L - V + 2$, aplica para grafos planos conexos donde A es el número de áreas, L el número de lados y V los vértices. Por ejemplo, K_4 es plano y cumple con la fórmula, mientras que K_5 y $K_{3,3}$ no son planos. El teorema de Kuratowski establece que un grafo es plano si y solo si no contiene un subgrafo K_5 o $K_{3,3}$. Para determinar la planaridad de grafos grandes, se eliminan vértices y aristas hasta identificar estos subgrafos no planos. Ejemplos como el grafo de Petersen muestran claramente este análisis.
② Grafo plano	
③ Fórmula de Euler	
④ Grafo de Petersen	
⑤ Áreas	
⑥ Lados	
⑦ Vértices	
Questions	
① ¿Cómo identifica el teorema de Kuratowski los grafos no planos?	

Summary: Los grafos planos cumplen con la fórmula de Euler y no contienen subgrafos K_5 o $K_{3,3}$. El teorema de Kuratowski facilita identificar grafos no planos.

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword

- ① Coloración de grafos
- ② Número cromático
- ③ Vertices adyacentes
- ④ Función superjectiva
- ⑤ Grafos planos
- ⑥ Optimización

Topic

Coloración de Grafos.

La coloración de grafos busca asignar colores a los vertices de un grafo de manera que no existan vertices adyacentes de un mismo color, utilizando la menor cantidad posible de colores.

Esto se representa mediante una función $f: V \rightarrow C$, donde C es un conjunto de colores. El número de colores mínimo requeridos para poder cumplir la condición se denomina número cromático y se denota como $\chi(G)$.

Questions

- ① ¿Cuál es el propósito de la coloración de grafos en aplicaciones prácticas?

Existen métodos aproximados para encontrar el número en problemas NP-complejos. Además, el teorema de los cuatro colores establece que cualquier grafo plano puede colorearse con, como máximo, cuatro colores.

También se pueden colorear aristas para optimizar recursos en aplicaciones prácticas, como la programación de horarios.

Summary:

Minimiza el número de colores necesarios para asignar colores a los vertices, evitando conflictos en vertices adyacentes. El número cromático representa este mínimo, y cualquier grafo plano se colorea con hasta cuatro colores.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Menaya G.	Programación	Página 9/10	14/11/2024

Title Capítulo 7: Grafos.

Keyword	Topic
① Grafos ② Similitud ③ Reconocimiento de patrones ④ Subgrafos ⑤ Rutas ⑥ Matriz de distancia	Aplicaciones de Grafos ~ Los grafos modelan relaciones entre sistemas complejos, siendo herramientas versátiles con aplicaciones amplias. Los grafos de similitud permiten agrupar elementos similares en subgrafos, útiles en tareas como el reconocimiento de patrones para detectar enfermedades y en cartografía para agrupar píxeles con características parecidas. Se utiliza una función de distancia para medir la similitud entre vértices, y un coeficiente de referencia (C) ayuda a discriminar información según la similitud. En los grafos ponderados, se asignan valores a las aristas que representan distancias o costos. El algoritmo de Dijkstra es clave para encontrar rutas más cortas entre nodos, utilizando una matriz que actualiza las distancias y selecciona iterativamente el vértice con menor peso acumulado hasta completar el recorrido.
Questions	
① ¿Cuáles son los pasos principales del algoritmo de Dijkstra?	

Summary: Son herramientas esenciales en reconocimiento de patrones y optimización de rutas. Los grafos de similitud agrupan datos relacionados, mientras que los grafos ponderados encuentran rutas más cortas entre nodos.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Jeranny P. Minaya G.	Programación	Página 10/10	14/11/2024

Title Capítulo 4: Grafos.

Keyword	Topic Resumen~
① Grafo ② Vertices ③ Aristas ④ Caminos ⑤ Circuitos ⑥ Número cromático ⑦ Matriz	Un grafo es un conjunto de vértices (nodos) conectados por aristas (líneas). Hay diferentes tipos de grafos como simples, completos, bipartidos, conexos, planos, ponderados, isomorfos, etc., que se clasifican según sus características. Los grafos pueden representarse mediante matrices de adyacencia o incidencia y permiten realizar recorridos específicos como caminos y circuitos (Euler o Hamilton).
Questions ① ¿Qué características distinguen a los grafos simples de los bipartitos?	El número cromático indica los colores necesarios para colorear un grafo cumpliendo ciertas reglas. Los grafos son herramientas útiles en la optimización y redes, con tipos como bipartitos o conexos, y propiedades como el número cromático, representándose mediante matrices.

Summary: Los grafos, formados por vértices y aristas, son herramientas esenciales en redes y optimización, con tipos como bipartitos o conexos, y propiedades como el número cromático representándose mediante matrices.